

[← 索引](#)2026-08-07 10107 字 [↗ 原站](#)

KP商周專欄(第2011，2012，2013，2014，2015，2016期)

本文目錄

- 1 第十七期專欄(出刊日期：2026-05-28)
- 2 解讀輝達「財報大重組」訊號，92% vs 8%的AI新未來圖像
- 3 第十八期專欄(出刊日期：2026-06-04)
- 4 聯發科股價創新高的秘密：當Google「最強水電總監」
- 5 第十九期專欄(出刊日期：2026-06-11)
- 6 不算新發明，為何被定位「革命降臨」？輝達靠AI PC改寫估值故事
- 7 第二十期專欄(出刊日期：2026-06-18)
- 8 CPO量產延遲，光通訊沒戲了？需求不會停！三波贏家接力賺
- 9 第二十一期專欄(出刊日期：2026-06-25)
- 10 第二十二期專欄(出刊日期：2026-06-18)
- 11 一下子失去兩位AI大將！Google市值蒸發背後的人才警報

歡迎來到 FOMO研究院的特別內容。這幾篇文章是我受邀於《商業周刊》發表的獨家專欄。

根據協議，專欄文章在刊登滿一個月後，我會將完整內容解禁，專屬分享給研究院的付費會員。

義氣總裁尹衍樑謝幕》一生揉合義與利，身後留2道未解課題

商業周刊

BUSINESS WEEKLY 1987年創刊 每週四出版



它的變動，左右 0050 或台積電價值是否被重估

5%警戒線

美債殖利率衝 5%，
形成一條全球資金斷層線！



看懂華爾街公式眉角

- 為何黃金、股市、AI 恐重新定價
- 最熱 AI 股最危險？全面解讀：3類股最傷、誰最抗震

解讀輝達「財報大重組」訊號
92% VS 8% 的 AI 新未來圖像

貴一成筆電也買、年消費千億
移工經濟 2.0 全面拆解



下載商周App
閱讀換好禮

2011



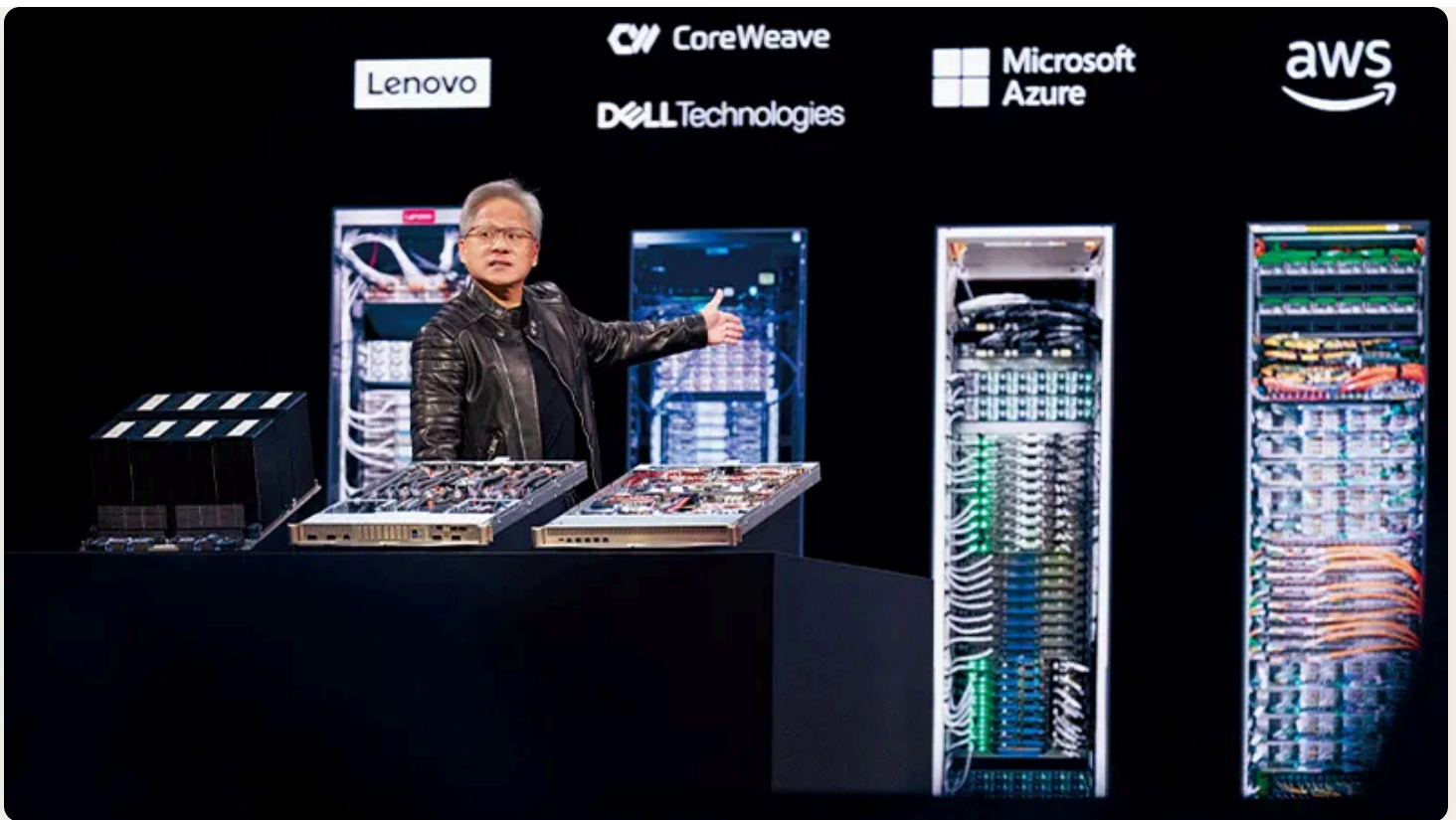
?? 閱讀前的小提醒：

1. **原汁原味的「導演剪輯版」**：商周刊登的版本經過了編輯部的精簡與潤飾，而我發布在這裡的，是未經刪減的原始草稿。即使你已經看過雜誌版本，這篇原稿保留了更多我個人的推演過程，讀起來會有截然不同的風味。
2. **底層邏輯，不怕過時**：你可能會想，一個月前的文章現在看會不會太遲？熟悉我的老讀者都知道，我寫作的核心始終是拆解「底層的商業邏輯」，而非追逐短線新聞。因此，這份產業鏈的結構性分析，即使過了一個月，含金量依然不減。
3. **為何沒收到這篇的 Email 通知**？為了避免過度轟炸大家的信箱，這系列的解禁文章，我都會以「不發送 Email 與推播」的形式獨立上架。我會在週末的常規電子報中，再把連結整理給大家慢慢回顧。

祝大家閱讀愉快！??

第十七期專欄(出刊日期：2026-05-28)

解讀輝達「財報大重組」訊號，92% vs 8%的AI新未來圖像



<https://www.businessweekly.com.tw/archive/Article?StrId=7014252>

長期以來，資本市場對 NVIDIA 最大的擔憂之一，就是其資料中心業務過度依賴少數超大規模雲端服務商（Hyperscalers）。

微軟、Google、Amazon、Meta 等巨頭的資本支出，很大程度上影響著 NVIDIA 的成長動能。一旦這些巨頭的建設步調明顯放緩，市場就會擔心 NVIDIA 的成長故事是否會受到衝擊。

然而，這次 NVIDIA 大幅調整財報呈現結構，某種程度上正是為了回應這個長期存在的疑慮。

過去，NVIDIA 的營收主要拆分為四大板塊：資料中心、遊戲與 AI PC、專業視覺化、汽車與機器人。

現在，這個結構被大刀闊斧地重組為兩大核心：「資料中心（Data Center）」與「邊緣運算（Edge Computing）」。

- 資料中心（Data Center）：進一步細分為 Hyperscale（超大規模）與 ACIE（AI 雲、工業與企業）兩個子市場。
- 邊緣運算（Edge Computing）：將過去的遊戲、專業視覺化、汽車與機器人打包在一起。

為甚麼他們要選擇在這個時間點做出如此巨大的改變？

■ 當火車頭減速，如何維持「成長」敘事？

過去市場評估 NVIDIA，最主要的錨點就是「資料中心整體年增率」。當資料中心營收從高峰期的年增超過 150% 甚至 200%，逐步回落至目前約 80% 到 100% 的水準時，市場開始出現「成長動能是否已見頂」的討論。

然而，這次財報結構的調整，某種程度上重新定義了市場觀察 NVIDIA 成長的方式。NVIDIA 不再只強調「資料中心整體」的單一成長數字，而是將其拆解為 Hyperscale 與 ACIE 兩個規模相近、但成長特性不同的市場。

以 Q1 數據為例：

- **Hyperscale**：約 379 億美元（季增 12%）
- **ACIE**：約 374 億美元（季增 31%）

兩者目前幾乎平分秋色。而在去年同期，ACIE 的規模甚至還大於 Hyperscale。

這組數據顯示，NVIDIA 的資料中心營收，已有將近一半來自傳統 Hyperscaler 以外的客戶，包括主權 AI、企業自建 AI 工廠，以及各類工業與專業應用。

更重要的是，這種拆分讓 NVIDIA 得以用更細緻的框架來呈現成長故事。即使未來 Hyperscale 的資本支出可能會放緩，市場仍能同時觀察到 ACIE 這塊更為多元化的需求是否持續擴張。

過去兩年，黃仁勳在法說會上多次提到需求正在從大型雲端公司擴散到主權 AI 與企業端，但一直缺乏具體數據支持。如今透過 Hyperscale 與 ACIE 的拆分，這個「需求多元化」的論述終於有了可追蹤的量化基礎。

■ AI 基礎設施的「去中心化」

ACIE 這季季增 31%，明顯高於 Hyperscale 的 12%。除了代表新客戶的加入外，背後也可能反映出 AI 基礎設施需求正在出現「去中心化」的趨勢。

一種可能的解釋是，部分原本由大型雲端服務商承接的 AI 工作負載，正在轉向其他形式。例如，某些企業可能從原本租用 AWS 或 Azure，轉為自己建立 On-prem AI 工廠。對 NVIDIA 而言，這類轉移會讓同一筆支出從 Hyperscale 類別，移到 ACIE 類別。

當然，ACIE 的成長也可能主要來自全新需求（例如各國主權 AI 專案、以及更多企業開始首次大規模部署 AI）。

未來 NVIDIA 的成長動能，將不再只取決於幾家 Hyperscaler 的資本支出，而是需要同時觀察主權 AI、企業以及工業領域的發展。

客戶集中度風險正在逐步降低。然而，這也意味著 AI 基礎設施的格局正在從過去由少數大型雲端巨頭主導，逐漸走向更為多元且分散的狀態。

■ 新框架下的盲點：ACIE 的低可見度風險

然而，新框架雖然有助於緩解市場對客戶集中度的擔憂，卻也帶來一個新的挑戰：**ACIE 的資訊透明度明顯低於 Hyperscale**。

Hyperscale 的主要客戶（微軟、Google、Amazon、Meta、Oracle）都是上市公司，市場可以透過它們的資本支出指引、財報電話會議，甚至供應鏈資訊來交叉驗證 NVIDIA 的數據，相對容易掌握需求變化。

但 ACIE 的客戶組成複雜許多，包括主權 AI 專案（各國政府）、企業內部 On-prem 部署，以及各種工業應用。這些客戶的採購資訊通常不公開，分析師也難以提前取得可靠的前瞻指標。

這代表當 ACIE 需求出現變化時，市場可能缺乏足夠的領先指標來預判。一旦 **ACIE 成長明顯放緩**，市場情緒受到的衝擊，可能會比 **Hyperscale 放緩時更大**，因為缺乏可供參考的外部數據來緩衝預期。

■ 邊緣運算的確立：從「雜項打包」到「Physical AI 平台」

除了資料中心的拆分外，這次財報結構另一個值得注意的調整，是把原本各自獨立的遊戲、專業視覺化、汽車與機器人業務，全部整合進「邊緣運算（Edge Computing）」這個新類別。

當資料中心已經貢獻約 92% 的營收時，繼續把剩餘業務拆成多個小類別，反而會增加報表複雜度。將它們整合成單一平台後，雖然仍只佔總營收約 8%，但至少形成一個有意義、可被系統性討論的類別。

更重要的是，NVIDIA 選擇將 Edge Computing 定義為服務於 Agentic AI 與 Physical AI 的類別。

遊戲業務在這次調整中正式失去了獨立呈現的地位——官方確認，遊戲不再被視為核心業務，而是被納入 Physical AI 的載體之中。

NVIDIA 試圖將這些原本分散的非資料中心業務，重新框架為「AI 進入物理世界」的載體。未來若機器人、自動駕駛、邊緣推理等應用開始放量，市場就有一個現成的框架可以追蹤。

■ 估值模型的重塑：從「晶片成長股」走向「AI 基礎設施平台」

這次改組暗示 NVIDIA 正在朝向一個更宏大的定位前進：將 AI 運算基礎設施，轉化為類似電力一般的公用事業。

在此框架下：

- **Hyperscale**：如同大型發電廠，負責提供大規模、標準化的 AI 算力，服務全球少數超大型科技巨頭。
- **ACIE**：像是區域性的電力基礎設施與自備發電系統，滿足各國政府、企業以及特定產業對客製化 AI 能力的需求。
- **邊緣運算（Edge Computing）**：對應到終端的智慧化裝置與系統，在機器人、汽車、工廠以及各類設備中進行本地的 AI 推理與決策。

如果這個願景逐步實現，NVIDIA 的潛在市場就不會只局限在「賣 GPU 給雲端公司」，而是擴大到「為整個經濟體系提供 AI 運算基礎建設」。

■ 分析框架的全面更新

兩年前，AI 基礎設施的故事相對單純：主要由少數大型雲端巨頭驅動。如今，這個故事變得無比龐大且複雜：主權國家、各行各業、新創雲、汽車與機器人都在爭奪算力。

NVIDIA 透過這次財報結構的調整，成功地將市場的觀察框架，從舊時代的「賣顯卡給雲端公司」，升級為「賣 AI 基礎設施給整個實體經濟」。

風險分散了，故事更有趣了，但要追蹤的細節也變多了。

下一季開始，Hyperscale 與 ACIE 的消長、邊緣運算的成長軌跡，以及 ACIE 內部新需求與工作負載轉移的比例，都將成為觀察 NVIDIA 的重要指標。

財報結構變了，你的分析框架也該更新了。

第十八期專欄(出刊日期：2026-06-04)

聯發科股價創新高的秘密：當Google「最強水電總監」



<https://www.businessweekly.com.tw/archive/Article?StrId=7014277>

里昂證券（CLSA）發布了一份對聯發科的研究報告，報告指出，Google 在其 TPU v9 的開發計畫上做出了重大戰略轉向：

原本交給 Broadcom 的 PumaFish 專案，啟動僅一個月就被取消，與此同時，聯發科負責的 HumuFish 專案被提升為核心路線，將採用更先進的台積電 2 奈米製程搭配 HBM4e 記憶體。

消息一出，聯發科股價直接漲停，創下歷史新高。

但這不只是一則「台廠吃到大單」的新聞。真正值得深思的是，為什麼 Google 要這樣做？

■ Google 的算盤：誰說設計晶片一定要付溢價？

要理解這場變革，我們得先搞懂過去的遊戲規則。

傳統上，當像 Google 這樣的超大規模雲端服務商想要自己的客製化 AI 晶片時，最省事的方式是找一家像 Broadcom 這樣的「統包商」。

Google 只需要說：「我要一顆能跑這種 AI 模型、功耗在這個範圍的晶片。」然後 Broadcom 會負責一切：設計晶片架構、採購所有零組件（包括昂貴的 HBM 高頻寬記憶體）、處理封裝測試，最後交出一顆完整的成品晶片。

這種模式叫做「turnkey」，就像你買一棟精裝修的房子，拎包入住，省心省力。

當然，省心的代價是省不了錢。

既然讓 Broadcom 承擔所有風險與採購，他們自然會在每個環節加上豐厚的利潤。

光是 HBM 記憶體這一項，就會加上 15% 到 20% 的利潤。而 HBM 正好是 AI 晶片裡最貴、漲價最兇的零組件。當 AI 模型越來越大、需要的記憶體越來越多，這個加價的絕對金額就變得非常驚人。

Google 算了一筆帳：以它每年部署數百萬顆 TPU 的規模，如果能繞過中間商、直接向三星或 SK 海力士採購 HBM，光是省下的利潤差額，就是天文數字。

於是，Google 決定不再付溢價。

■ 什麼是「拆分式」設計模式

Google 跟聯發科合作的方式，跟傳統統包模式完全不同。

在聯發科負責的產品線上（主要是針對推論優化、成本導向的晶片），Google 採取了所謂的「拆分式」設計策略。

運作方式是這樣的：**Google 自己設計最核心的「運算晶粒」，也就是晶片的大腦。同時，Google 直接向台積電下單買晶圓，也直接向記憶體廠商採購 HBM。**這兩項是整顆晶片裡最貴的東西，Google 把它們牢牢抓在自己手上。

那聯發科做什麼？聯發科負責設計「I/O 晶粒」，也就是負責高速傳輸介面的那塊晶片，同時提供封裝整合的技術支援。這些工作技術含量很高、專業門檻不低，但相對於整顆晶片的總成本，佔比小得多。

用一個比喻來說：以前 Google 是請 Broadcom 蓋一整棟精裝修的房子。現在，Google 自己當建商，買最貴的土地和建材，然後請聯發科這個專業的水電承包商來裝管線。房子的大部分價值，Google 自己拿走了。

■ 聯發科的「水電總監」定位

既然 Google 決定自己買地、自己買建材，它需要的就不再是一個想「統包通吃」的豪宅建商，而是一個技術頂尖、又願意配合的「專業水電總監」。

聯發科，剛好就是這個完美人選。

很多人以為聯發科只會做手機晶片，跨足資料中心是「越級打怪」。但實際上，聯發科手裡握有一項技術——**高速傳輸技術 (SerDes)**。

這項技術就像是晶片內部的「高速公路」，負責讓數據以極高速度傳輸且不漏接。聯發科在這領域的技術實力，其實也能跟產業龍頭 Broadcom 拼一拼。

但聯發科真正的競爭力，並非技術比 Broadcom 強，而是「商業定位更靈活」：

- **Broadcom 的思維 (傳統統包)**：「我要做就做整套，從頭到尾我都要分一杯羹 (包括 HBM 的轉手利潤)。」
- **聯發科的思維 (拆分模組)**：「沒關係，最貴的運算核心和 HBM 你自己買。我專心幫你做好 I/O (輸入輸出) 晶片和周邊整合。我不搶你的核心利潤，只收我該拿的專業工錢。」

在 TPU v8 的規劃中，這個策略非常清晰：Broadcom 負責高難度的「訓練晶片」，聯發科則負責講求性價比的「推論晶片」(代號 Zebrafish)。

這種「不貪心、當最強輔助」的定位，在雲端巨頭人人想省錢的今天，反而成了聯發科最大的競爭優勢。

■ 不只是 Google：巨頭們的集體演進

Google 自 2013 年就開始做 TPU，累積了十幾年的功力。以前因為沒經驗，必須讓 Broadcom 牽著手過河；現在自己羽翼豐滿，軟硬體都懂了，自然想慢慢淡化 Broadcom 這個「中間商」的作用，自己直接對接台積電和記憶體廠。

相反，Meta 的 AI 晶片（MTIA）起步較晚。因為內部團隊還不夠強，目前還是得高度依賴 Broadcom 提供一條龍的設計與封裝服務。

亞馬遜走的是另一條路。它收購了 Annapurna Labs 自己設計晶片大腦，但亞馬遜對成本極度敏感，不願意給 Broadcom 賺統包費，於是找了台灣的世芯（Alchip）等設計服務廠，只外包後端的實體設計。這種模式把供應商的利潤壓得很低，但省極致。

這些巨頭的演進，指明了同一個終點。只要巨頭自己越變越聰明，傳統「統包（Turnkey）」的溢價空間就會被壓縮得越慘。這也是為什麼，聯發科這種「拆分式」的模組合作模式，很可能會成為未來的新主流。

■ ASIC 設計是否正在「商品化」？

當越來越多雲端巨頭選擇「拆分式」設計，我們必須思考一個更深層的問題：ASIC 設計的技術門檻，是不是其實正在被「商品化」？

答案是：**是的，但這需要更細緻地拆解。**

晶片設計可以粗略分為「前端設計（架構定義、演算法優化、IP 整合）」與「後端設計（實體佈線、時序收斂、封裝設計、測試）」。

1. 前端設計的「去商品化」（巨頭回收控制權）

對於雲端巨頭而言，AI 晶片的核心競爭力在於「軟硬體協同優化」。Google 懂自己的 TensorFlow，微軟懂自己的 Copilot。

因此，最核心的運算架構絕對不能商品化，必須由巨頭自己牢牢掌控。這部分非但沒有商品化，反而變得更加客製化、更具排他性。

2. 後端設計與周邊 IP 的「高度商品化」（服務商利潤被壓縮）

相較之下，後端實體設計、PCIe 介面、SerDes 高速傳輸等，雖然技術門檻極高，但本質上是「標準化」的基礎建設。

從 AWS Trainium 3 的案例可以清楚看到這個趨勢：其晶片前端由 AWS 內部的 Annapurna 團隊設計，PCIe SerDes 從 Synopsys 授權，後端實體設計與封裝則外包給台灣的世芯。

當核心架構自己做、標準 IP 用買的、後端設計外包時，傳統 ASIC 巨頭（如 Broadcom、Marvell）的議價能力就會被嚴重削弱。

Alphabet 是 Broadcom 最大的 AI 客戶；AWS 和微軟則是 Marvell 的支柱。當主要客戶開始轉向「拆分式」模式，試圖跳過中間商時，傳統雙頭壟斷的超額利潤就會被壓縮。

這意味著，ASIC 設計服務正在轉向「代工化」。未來的競爭優勢，不再是誰能提供「一條龍的昂貴統包」，而是誰能提供最靈活的商業模式、最頂尖的特定模組（如聯發科的 SerDes），以及最優異的成本結構。

■ 聯發科的機會與風險

回到聯發科本身。

機會是顯而易見的。

根據 Counterpoint Research 的預測，到 2028 年，聯發科可能拿下全球 AI ASIC 伺服器運算晶片出貨量的 26%，成為僅次於 Broadcom 的第二大玩家。里昂證券更激進，認為到 2028 年，光是 Humufish 一個專案就可能為聯發科帶來 360 億美元的營收，佔該年總營收的六成以上。

但風險也很真實。

- **毛利率：**聯發科的 ASIC 業務毛利率大約在 40% 左右，低於其傳統手機晶片（介乎 45%-50%）。如果未來 ASIC 真的成長到佔營收六成，將對公司整體的利潤率造成結構性拉低的壓力。
- **執行風險：**2 奈米製程、HBM4e 記憶體、先進封裝，這些都是最前沿的技術，每一項都有良率和量產的不確定性。聯發科過去主要做的是消費性電子晶片，跨入資料中心等級的 AI 晶片是一個新戰場。

- **客戶集中度**：若單一客戶（Google）未來佔營收比重過高，聯發科的命運將與 Google 的戰略高度綁定，一旦 Google 再次轉向，影響將非常大。

■ AI 晶片新秩序與未竟之局

聯發科是否能藉由 TPU v9 一舉登頂，成為 Google 首選合作夥伴？

現在下結論，恐怕還為時過早。

畢竟 TPU v9 專案仍處於非常早期的階段，從 2 奈米設計到最終量產，中間還要歷經無數次物理極限的挑戰與良率考驗。半導體歷史上，在開發中途因為良率、時程或市場變化而遭到調整甚至取消的專案屢見不鮮。聯發科這條路，每一步都充滿變數。

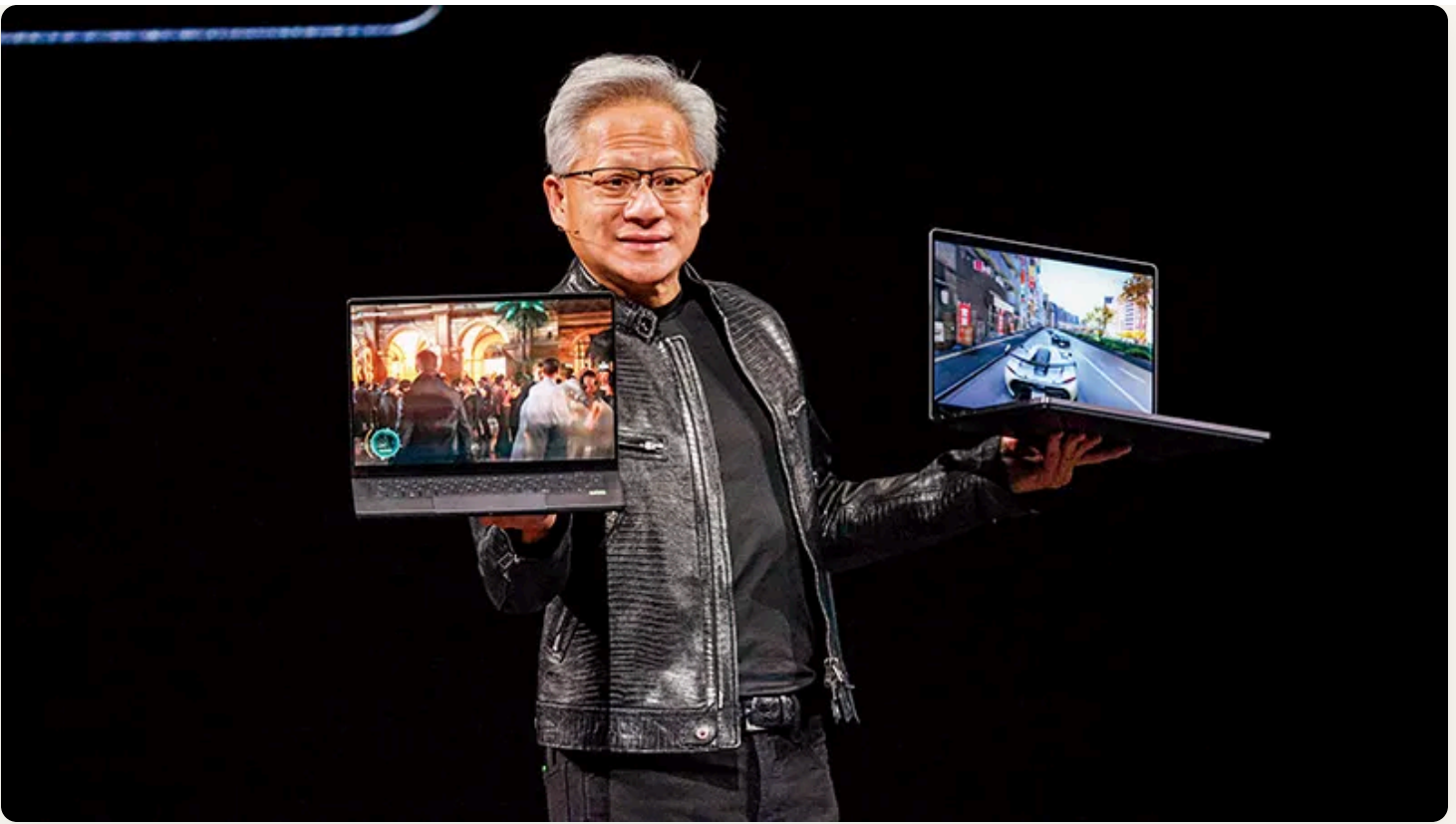
然而，這場戰役傳遞出一個產業訊號：**雲端巨頭「去中間商化」、奪回晶片主導權的趨勢已經成形。**

不只是 Google，微軟、亞馬遜、Meta 都在用不同的姿態，拆解原本屬於晶片設計巨頭的利潤蛋糕。

在這種晶片產業的價值鏈重組中，傳統「統包通吃」的超額利潤時代正在終結。而聯發科憑藉著「不貪心、當最強輔助」的拆分模組策略，已經成功在新的 AI 晶片秩序中確立了參與資格。

第十九期專欄(出刊日期：2026-06-11)

不算新發明，為何被定位「革命降臨」？輝達靠AI PC改寫估值故事



<https://www.businessweekly.com.tw/archive/Article?StrId=7014291>

過去這兩年，如果你跟科技業或投資圈聊起「AI PC」，得到的反應大多是禮貌性的微笑。

原因很簡單：之前的 AI PC，本質上更像是一個行銷噱頭。

不管是 Qualcomm、Intel 還是 AMD，大家都在拚命宣傳晶片上的 NPU（神經網路處理器）有多省電、TOPS（每秒萬億次運算）有多高。

但消費者買回家後發現，所謂的 AI 功能，不過是視訊會議時幫你把背景變模糊、自動生成會議摘要，用幾百萬參數的超輕量地端模型生成一些差強人意的圖片。

甚至連微軟主打的 Recall 回顧功能，也因為隱私爭議被反覆修改、延期。

任何稍微複雜的 AI 工作負載，比如運行一個參數稍大的本地語言模型、寫程式輔助、或是複雜的 Agent（智慧代理）工作流，用戶還是得乖乖把資料上傳到雲端。

任何稍微複雜的 AI 工作負載，比如運行一個參數稍大的本地語言模型、寫程式輔助、或是複雜的 Agent（智慧代理）工作流，用戶還是得乖乖把資料上傳到雲端。

說白了，以前的 AI PC，只是在傳統筆電的架構上「修修補補」，多塞一個省電的 NPU 來跑跑小工具。市場知道，開發者知道，連 OEM 自己也知道。這就是為什麼 Copilot+ PC 推出一年多，銷售一直沒有真正起飛。

直到 2026 年 6 月 1 日，黃仁勳在 Computex 台北的 Keynote 上正式揭曉了 RTX Spark 平台（搭載 N1/N1X 晶片）。

一時間，媒體高喊「革命降臨」。但事實上，這顆晶片真的在技術上「前無古人」嗎？

其實不然。這不是一場硬體技術的絕對革命，而是一場由 NVIDIA 發動、旨在重塑市場遊戲規則的「敘事與生態戰爭」。

■ 那些被包裝成「全新」的舊技術

事實上，NVIDIA 宣傳的幾大硬體賣點，雖然很強大，但並不能算得上是十分革新。

首先是「統一記憶體（Unified Memory）」。

這項技術在 Windows 陣營或許聽起來很新穎，但 Apple 早在 2020 年推出 M1 晶片時，就已經完美證明了統一記憶體架構在處理大模型時的絕對優勢。如今蘋果的 M 系列晶片（如 M4 Max 或 M3 Ultra）早已成熟支援 128GB 甚至 192GB 的超大容量。

其次是「極強的集成顯示晶片（iGPU）」。

雖然 N1X 宣稱擁有極為強悍的 Blackwell 架構 GPU，但強大內顯在筆電市場也非 NVIDIA 獨創。AMD 近期推出的 Strix Halo（Ryzen AI MAX 系列）就已經把 APU 的圖形與 AI 性能推向了極致，在實測中展現了極強的單晶片渲染與運算能力。

至於「地端 AI 代理人（Agentic AI）」的定位，無論是高通的 Snapdragon X 系列，還是蘋果、AMD 的最新晶片，都在強調地端推論的安全與私密性。

因此，從純硬體規格來看，N1X 雖然強悍，但並非無敵，更談不上「發明」了什麼新架構。統一記憶體、強大內顯、高容量配置，這些拼圖在市場上早就存在了。

■ 真正的創新：CUDA 走進 Windows on Arm

如果說硬體是拼圖，軟體生態才是決定勝負的黏著劑。

這正是 NVIDIA 祭出的真正殺手鐮：將整個資料中心級別的軟體護城河，CUDA、TensorRT、DLSS、OptiX，原封不動地搬到了 Windows on Arm (WoA) 筆電上。

這是其他競爭對手完全無法複製的優勢，過去兩年，高通靠著 Snapdragon X 系列在 WoA 市場取得了不錯的開局，主打極致省電。但高通最大的硬傷在於軟體生態。AI 開發者不熟悉高通的開發工具，許多專業的 AI 庫和框架都需要重新適應、編譯與優化。

對於全球數百萬早已習慣 CUDA 生態的開發者與研究員來說，RTX Spark 帶來了「零學習成本」。你在雲端 (H100/A100) 怎麼寫代碼，在自己的 Arm 筆電上就怎麼跑。

這意味著，一個在資料中心開發 AI 應用的工程師，可以用完全相同的 Stack 直接在自己的筆電上做開發與測試。原本要租 AWS 算力、排隊等 Cloud GPU、支付昂貴雲端帳單的痛點，現在可以部分在本地解決。

更深一層來看，這不僅僅是解決了開發者的痛點，更是對傳統 x86 陣營 (Intel 與 AMD) 發起的一場「生態維度」的全新挑戰。

過去十幾年，微軟與硬體廠商多次嘗試推動 Windows on Arm，但每次都面臨極大的阻礙，最根本的原因在於「歷史相容性」。x86 架構之所以能長期壟斷 PC 市場，是因為它能完美兼容過去三十年累積的所有舊軟體。

Arm 筆電效能再好、再省電，只要用戶遇到一個無法運行的舊版 Excel 插件或專業軟體，就會產生疑慮。這是一場 Arm 試圖在 x86 制定好規則的傳統戰場上，打的一場艱難攻堅戰。

然而，NVIDIA 這次的策略並非要在傳統 PC 的相容性上與 Intel、AMD 硬碰硬，而是試圖用 CUDA 另闢蹊徑，重新定義未來的競爭規則：

「當未來的殺手級應用（如 Agentic AI、地端大語言模型）越來越多地基於 CUDA 開發時，傳統的 x86 相容性在 AI 領域的邊際效應就可能逐漸遞減。」

這並不意味著 x86 會在一夜之間被取代，畢竟龐大的辦公與舊系統生態依然穩固。但 NVIDIA 透過將 CUDA 引入 Arm，成功繞開了 x86 構築多年的傳統防線，直接在 AI 生態的制高點上建立起新的標準。這對 Intel 和 AMD 而言，無疑是一個必須嚴肅對待的結構性挑戰。

這種「硬體組合（Arm + Blackwell + 128GB Unified Memory）+ 軟體生態（CUDA）」的完整打包方案，才是 Windows 生態系中前所未有的新物種。

■ 黃仁勳的「強大敘事」如何撬動市場？

這款產品最大的價值，不在於它第一代能賣出多少台，而在於「信號彈」的效果。

NVIDIA 擁有科技界最強大的「敘事能力」。

過去兩年，微軟和 OEM 廠商把 AI PC 的故事講得太過溫吞、太過無聊（視訊背景模糊、小畫家生成圖片），導致市場昏昏欲睡。

而黃仁勳這次直接把敘事的天花板拉高了十倍，他把定義從「有 AI 功能的筆電」，重塑為「你背包裡的個人 AI 超級電腦」，並將焦點從「輔助工具」轉移到「自主運行的個人 AI 代理人（Agentic AI）」。

當 NVIDIA 帶著龐大的資金、開發者號召力以及與微軟的深度合作加入戰局時，會產生巨大的漣漪效應：

1. **資源與資金的重新配置**：投資圈和軟體開發商會意識到「地端高算力 PC」不再是空談，從而將更多研發資源傾注於地端 AI 應用的開發。
2. **逼迫競爭對手跟進**：Qualcomm、Intel、AMD 乃至 Apple，都必須在接下來的產品線中，更加激進地提升地端算力與記憶體頻寬，無法再用「省電 NPU」敷衍市場。
3. **解鎖全新應用場景**：當本地推論的邊際成本無限趨近於零（用戶只需付電費），很多原本因為雲端 API 成本太高而胎死腹中的 AI 應用，將會在地端變得可行。

這就像 2007 年第一代 iPhone 問世時，它本身有許多不完美（沒有 App Store、沒有 3G、複製貼上功能都沒有），但它發射了信號彈，指明了智慧型手機的未來。

幾年後，我們才看到了 Uber、Instagram 和 TikTok 的爆發。

■ 別把 Keynote 當成已經實現的未來

然而，作為理性的投資者，我們必須在澎湃的激情中保持冷靜，看清第一代產品背後難以忽視的現實風險。

首先是晶片延期與整合的挑戰。N1/N1X 晶片已經延期過好幾次，正式產品可能要等到 2026 年底甚至 2027 年初才會大量上市。

NVIDIA 在 GPU 設計上是世界第一，但將完整 SoC 與 Arm CPU 進行高效整合，是它相對陌生的領域，中間據傳仍有許多「關鍵缺陷」需要修正。

接著是高昂的硬體成本（BOM Cost）。在當前 DRAM 價格高企的環境下，配置 128GB LPDDR5X 的旗艦筆電，光是記憶體成本就會把售價推向 2,000 美元以上。

這注定是極客與專業開發者的「生產力玩具」，而非大眾市場的普及標配。

最後，軟體生態的建立需要時間。硬體再強，如果開發者沒有積極針對 N1X 的統一記憶體架構做優化，它就只是個「規格好看的展示品」。這個生態的成熟，可能要等到 2027-2028 年。

■ 發展的時間軸

從投資與產業發展的時間軸來看，我相信這場變革將經歷三個階段：

- **第一階段（過去兩年）：**AI PC 是行銷話術，NPU 算力是數字遊戲，實際體驗與一般 PC 無異。
- **第二階段（2026開始）：**硬體開始真正能跑像樣的地端 AI 工作負載。RTX Spark 是這個階段的起點，但它不會是唯一的玩家，競爭對手隨後都會跟上。
- **第三階段（兩三年以後）：**地端 AI 變成 PC 的標配能力。

對於投資者而言，NVIDIA 不會因為 N1X 而立刻在短期財報上看到爆發性的營收，這顆晶片甚至在 2027 年的營收貢獻可能小到不會被單獨列出。

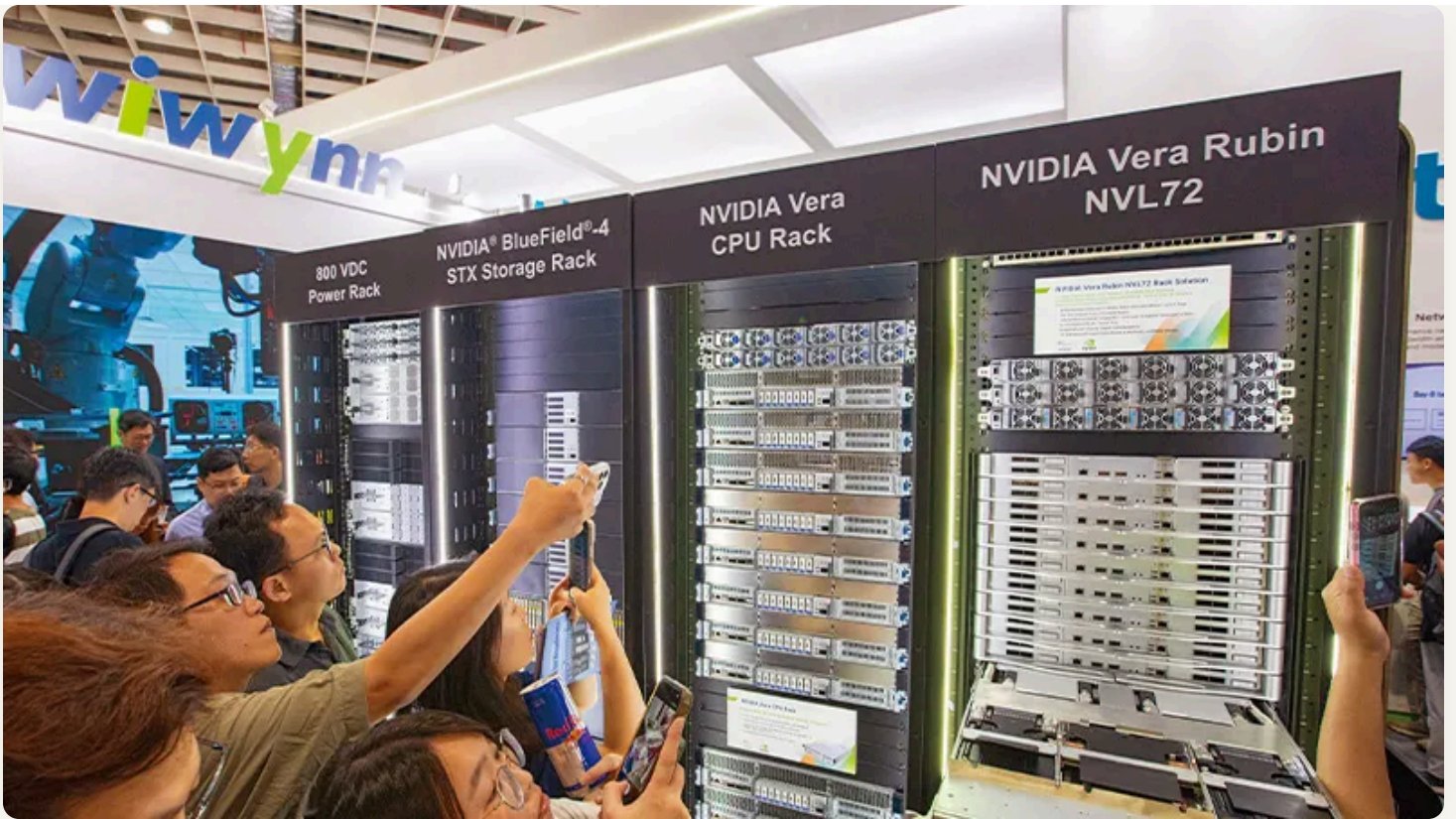
但它的價值在於擴張了 NVIDIA 的估值敘事：從「資料中心 AI 霸主」延伸為「從雲端到邊緣（Edge）的全棧 AI 帝國」。這個故事的價值，將在未來兩三年的本益比（PE Ratio）中慢慢被定價。

對於消費者而言：第一代產品永遠是先行者在付學費，之後的第二，第三代，才是決定AI PC的真正的未來。

但這個前進的方向無庸置疑是必然會發生的，RTX Spark 吹響了號角，而接下來幾年地端生態解鎖的新應用，將會比這顆晶片本身重要得多。

第二十期專欄(出刊日期：2026-06-18)

CPO量產延遲，光通訊沒戲了？需求不會停！三波贏家接力賺



<https://www.businessweekly.com.tw/archive/Article?StrId=7014332>

最近，光學股集體重挫，導火線是研究機構 SemiAnalysis 的一份報告，指出 CPO（共同封裝光學）大規模量產將延後到 2028 至 2029 年。

但就在前一週，輝達網路事業群資深副總裁 Gilad Shainer 在台北電腦展受訪時卻說，CPO 是「目前最令人興奮的技術」，下半年就會開始大量出貨。究竟誰的說法才是對的？

其實，雙方說的可能都對。關鍵在於：同樣叫做 CPO，其實有兩種完全不同的應用場景，時間表差了兩三年。

搞懂這個區別，才能判斷哪些公司現在就能受惠、哪些還要再等。

■ 兩種 CPO，兩條時間線

第一種是 **Scale-out CPO（外網互連）**，簡單說就是把不同機櫃、不同伺服器串聯起來的「對外連線」。

輝達的 Spectrum-X Photonics 與博通的 Tomahawk 系列 CPO 平台走的就是這條路。這項技術相對成熟，從 2025 年底開始已經出貨，這正是輝達高層所指的「下半年大量出貨」。

第二種是 **Scale-up CPO**（內網直連），用在加速器之間的直連互連，例如 GPU 對 GPU、TPU 對 TPU，讓同一個運算叢集內的晶片能以極低延遲、極高頻寬進行溝通。

這才是讓投資人興奮的終極應用場景，也是 SemiAnalysis 報告所指「延後到 2028 年」的部分。

這兩種應用的市場規模差多少？Arista Networks 創辦人之一的 Andreas Bechtolsheim 在今年 OFC 大會上估算：一座百萬張 GPU 的資料中心，外網連結約 800 萬條，內網連結超過 1.28 億條——差了16 倍。

這就是為什麼 Scale-up CPO 讓投資人如此興奮，但也是為什麼它的技術門檻高得多、時程晚得多。

■ 為什麼交換器先行，GPU 落後？

答案藏在痛點的緊迫性。

交換器端的傳統光模組已經遇到功耗瓶頸，一台高階交換器滿載後，光是光模組就要吃掉數十千瓦。**CPO 把光引擎和主晶片封裝在一起，能大幅降低功耗，這個痛點夠痛、解法夠成熟，所以走得快。**

GPU 端呢？目前機櫃內的銅線互連（例如 NVLink）還能撐一陣子，只有在建構超大型叢集、跨越多個機櫃時，才迫切需要光學互連。

加上 GPU 本身發熱量極高，硬把怕熱的光學元件塞進去會互相干擾。所以業界策略是「先在交換器上練兵，技術成熟後再應用於 GPU」。

■ LPO 和 NPO

那麼，CPO 延後，現有的光通訊公司這兩三年還有沒有生意做？答案是有的。

隨著 AI 叢集持續擴張，對更高頻寬、更低功耗的需求一刻也不能等。這催生了兩種過渡性的技術路線：LPO 與 NPO，本質上它們是現有可插拔光模組架構的延伸和升級。

LPO（線性可插拔光學）的核心概念很簡單：把光模組內部最耗電的訊號修正晶片拿掉，改由主機端處理。

這樣一來，功耗省下 40-50%，延遲也更低，而且保留「隨插即用」的便利性，資料中心不用換設備就能升級。目前 400G、800G 的 LPO 模組已在大量出貨，1.6T 也開始放量。

NPO（近封裝光學）比 LPO 更進一步，它把負責光電轉換的「光引擎」從插槽移到離主晶片更近的位置。

電訊號傳輸距離越短，訊號衰減就越少。雖然這對電路板設計與散熱要求更高，但 Google 與微軟都已展開部署或測試。

而 NPO 將「光引擎」移到離核心晶片（ASIC）極近位置的同時，這拉動了周邊硬體的規格升級。

這包括高速 PCB 與 CCL 需採用極低損耗材料，確保 224G 訊號傳輸不衰減；ABF 載板需要更精細的電路排線與更薄的介質層來承載光引擎；封裝廠需具備微米級的精密對準與組裝能力。

這波升級週期為台灣光通訊供應鏈帶來顯著的結構性成長機會。台廠在代工服務、EML 雷射晶片、被動光元件、模組封裝測試等領域已建立穩固能力，並持續在矽光子和 LPO 技術上取得進展。

這些聽起來很技術，但對投資人的意義很直接——這些供應商在 2026 到 2028 年會有紮實的訂單，而且他們累積的能力，恰恰是 CPO 未來量產的基礎。

值得注意的是，外部雷射光源（ELS）目前仍以 Scale-up CPO 的未來需求為主，並非直接服務現時的 LPO 和 NPO。

這些升級，其實就是在為 CPO 打地基

你可能會以為 LPO 和 NPO 只是 CPO 成熟前的「過渡替代品」，但從技術演進來看，兩者其實是不可或缺的鋪路石。

CPO 是一場系統級的架構大改造，它直接將光引擎與核心晶片緊貼在一起封裝。這帶來三大嚴苛挑戰：傳輸線路極短容不得半點雜訊、高發熱晶片與怕熱的光學元件貼在一起散熱極為複雜、必須把多種晶片完美整合在微小空間內。

如果沒有先做好準備，CPO 就算設計出來也無法量產，或者成本高到失去商業價值。而 LPO 和 NPO 的出現，正好在幫產業「練兵」：NPO 要求的低損耗電路板與精密封裝，正是 CPO 所需的底層技術；ELS 的早期驗證，則直接為 CPO 的光源架構鋪路。

這不是「先做 A，以後再換成 B」的淘汰關係，而是「在做 A 的過程中，才讓 B 變得可行」的遞進關係。

■ 為什麼測試設備成了最肥沃的「賣鏟人」？

既然 CPO 的藍圖如此美好，為什麼 SemiAnalysis 會判定大規模量產要延後到 2028 年以後？

答案就在兩個字：**良率**。

目前的 CPO（尤其是輝達的 Scale-out 方案與台積電的 COUPE 生態系）並非「技術準備好了，只差客戶下單」，而是處於「良率還太低，根本無法符合商業效益」的早期階段。

試想一下，CPO 需要把多達 32 顆光引擎，與一顆極為昂貴的 GPU 或交換器主晶片封裝在一起。如果其中一顆光引擎在封裝後才發現是壞的，整顆價值不菲的晶片就得直接報廢。這種「系統級良率」的災難，正是目前業界最頭痛的瓶頸。

要把單顆光引擎的良率從 95% 提升到能商業化的 99.5% 以上，唯一的解法不是靠運氣，而是靠「極致的測試與製程控制」。

這就帶來了經典的「淘金熱與賣鏟人」效應：技術難度越高，對測試設備與自動化工具的投資就越迫切。而且，這些採購在量產（HVM）大單到來之前，就必須搶先發生。

為了在晶片黏合前抓出壞掉的元件，市場對晶圓級雙面光電測試，光學探針卡與精密對位，高通道數光電整合測試儀，即時良率分析與光學特性量測等等的需求變相大增。

有趣的是，這類設備的買家現在不是傳統的封測廠（OSAT），而是急於解決良率問題的晶片設計巨頭（IDM）、光學引擎製造商，以及晶圓代工廠（如台積電）的研發與試產線（Pilot Line）。

他們現在買設備，是為了「解決問題」，而不是「擴充產能」。因此，測試設備商的業績，反而會比 CPO 晶片量產更早迎來春風。

■ 輝達已經用真金白銀表態

事實上，輝達已經用行動證明它對光學互連的長期押注。

2025 年 3 月，輝達宣布投資 40 億美元，分別對 Coherent 和 Lumentum 各投 20 億美元，並簽下多年期採購承諾。輝達明確指出，光學互連技術對於 AI 工廠的持續擴張至關重要。

輝達同時是光學元件最大的需求驅動者，也是對 AI 基礎設施擴張限制理解最深的公司。它決定投資 40 億美元來確保光學供應，而不是僅僅下採購訂單，這表明它認為 EML 雷射短缺是結構性的而非週期性的。

值得注意的是，對大多數光學股來說，CPO 本來就不是 2026 年的主要營收來源。Lumentum 最新一季營收年增 90%，Coherent 營收 18.1 億美元、年增 21%，成長動能來自雷射、收發器和 800G/1.6T 模組，這些都不是 CPO。

換句話說，CPO 時間表的延後，對這些公司的中短期營收影響，其實比市場想像的小得多。

■ 沒有空窗期，隻有不同階段的贏家

對投資人而言，這場爭論的價值不在於誰對誰錯，而在於迫使市場重新校準時間表。

CPO 延後不等於光通訊需求消失，只是資金流會重新分配：短期看 LPO 模組廠，中期看先進封裝和高速材料，長期才是 CPO 整合商。

整個產業鏈在服務 LPO 和 NPO 的同時，技術實力與供應鏈就已經在往 CPO 升級。這是一條漸進演化的成長曲線，不是斷裂的階梯。

那些能在過渡期維持成長、同時在關鍵技術上持續卡位的廠商，才最有機會在 CPO 時代取得領先。這條路沒有空窗期，只有不同階段的贏家。

第二十一期專欄(出刊日期：2026-06-25)



<https://www.businessweekly.com.tw/archive/Article?StrId=7014361>

在黃仁勳的亞洲行過後，《日本經濟新聞》發佈文章，指出日本在輝達 AI 生態系中面臨「邊緣化」的隱憂。

文章甚至問到：「日本到底還有多少家公司，配得上讓黃仁勳親自登門拜訪？」

的確，黃仁勳先是在台灣待了足足兩週，把台灣捧為「AI 革命的暴風眼」，隨後又旋風式訪問韓國 4 到 5 天，與 SK 集團、LG、Naver 等財閥高層敲定了一連串 HBM（高頻寬記憶體）與 AI 工廠的深度合作。

然後，他行程表上，完全沒有日本。

■ 今天的台韓日分工，早在 40 年前就寫好了劇本

要看懂今天的台、韓、日三角關係，我們必須把時鐘撥回 1980 年代。

當時的日本是全球半導體的絕對霸主，NEC、東芝、日立等日企掌控了全球超過 50% 的 DRAM（記憶體）市場。這引起了美國的極度恐懼，隨之而來的是 1985 年的《廣場協議》（日圓急劇升值）與 1986 年的《美日半導體協定》（美國對日課徵 100% 懲罰性關稅）。

這兩項政策，重創了日本當時的晶片出口競爭力。

在這個歷史轉折點上，三地做出了截然不同的戰略選擇，也決定了今天的命運：

- **韓國的「逆勢擴產」**：三星與現代等財閥在政府支持下，趁日本受制於美國時，以大量的資本支出逆勢擴產。到了 1993 年，三星正式奪下 DRAM 龍頭。這種對記憶體製程與產能的極致追求，一路延續到了今天的 HBM（高頻寬記憶體）。
- **台灣的「專業分工」**：張忠謀在 1987 年創立了台積電（TSMC），開創了「純代工（Foundry）」模式。台灣不跟品牌競爭，只專注於幫別人把晶片做好。這種專注與矽谷設計公司的信任關係，最終演變成今天無可替代的先進邏輯晶片霸權。
- **日本的「退守上游」**：被擠出終端記憶體與邏輯晶片市場的日本，選擇將戰線往後撤，退守到技術壁壘極高、研發週期極長的半導體設備與關鍵材料領域。

所以，黃仁勳這次「繞道日本」，只是這場 40 年歷史劇本演進到當下階段的自然呈現。

■ 「直接盟友」與「隱形地基」的虛實

要理解黃仁勳為什麼去台灣和韓國，必須先理解輝達當下的最大痛點，在於「現在怎麼交貨」。

在 2026 年的這個當口，全球科技巨頭對 GPU 的需求極大。而要組裝出一顆合格的 AI 加速器，有兩個最大瓶頸：

1. **先進製程與先進封裝 (CoWoS)**：這無疑是台積電 (TSMC) 的天下。沒有台灣的晶圓代工與封裝生態系，輝達的晶片就只是設計圖。

2. **HBM 記憶體**：這是 GPU 運算效能的命脈。SK 海力士 (SK Hynix) 和三星 (Samsung) 掌控了全球最頂尖的 HBM 產能。

黃仁勳去台灣和韓國，是去搶產能、定規格、綁樁腳，這是攸關輝達當下營收與市佔率的重點。

在這個特定的「GPU 產力擴張期」(Phase 1)，日本確實尷尬。日本沒有能與台積電抗衡的先進邏輯晶片晶圓廠，也沒有能與韓系巨頭爭鋒的 HBM 產線。在黃仁勳急需「立刻能塞滿資料中心」的硬體產能時，日本無法提供直接的、大體量的系統級解決方案。

然而，這就代表日本在 AI 時代出局了嗎？恰恰相反。

如果把 AI 盛宴比喻成一場淘金熱，台積電和 SK 海力士是手拿最先進挖金工具的淘金客，輝達則是賣淘金執照的霸主。而日本，則是默默在背後提供鋼材、水源、炸藥和牛仔褲的「隱形地基」。

當我們把產業鏈往上游拆解，就會發現一個事實：沒有日本，全球的 AI 晶片產線一天也開不下去。

- **半導體設備**：東京威力科創 (TEL)、愛德萬測試 (Advantest)、SCREEN、Canon。從塗佈、顯影、蝕刻到最終的晶片測試，日本設備在各大晶圓廠的滲透率極高。
- **關鍵材料與化學品**：日本不僅在矽晶圓 (信越化學、SUMCO) 與特殊氣體上具絕對優勢，更壟斷了最核心的晶片命脈。例如，7 奈米以下必備的「EUV 光阻劑」日本市佔高達 90% 以上；而先進封裝不可或缺的「味之素 ABF 薄膜」市佔更超過 95%。這些關鍵材料保質期極短、無法長期囤積，一旦日本的供應出現一絲風吹草動，台積電產線與輝達的交貨節奏將瞬間停擺。

這些上游材料與設備的特點是：技術壁壘極高、客戶黏著度極深。它們不像終端消費品那樣耀眼，但它們擁有極高的毛利率與無可替代的「瓶頸權力 (Bottleneck Power)」。

一旦日本的光阻劑或特殊化學品供應出現一絲風吹草動，影響的將是整條台積電產線，進而直接影響輝達的交貨節奏。

黃仁勳不拜訪日本，是因為這些日本材料與設備巨頭，早就與台積電、三星的研發體系深度綁定。輝達不需要直接去和信越化學談判，因為台積電自然會把這些上游供應鏈打理得妥妥貼貼。

日本並未缺席，而是轉化為底層的材料與設備支撐，成為維持下游運作的關鍵。

■ AI 的下一階段，才是日本的主場

更重要的是，AI 的演進不會永遠停留在「純算力與資料中心」的第一階段。

當大模型的訓練告一段落，AI 開始走向邊緣端（Edge AI）、走向物理世界（Physical AI）與機器人（Robotics），產業的遊戲規則將會發生根本性的轉變。

而這，正是日本的強項：

- **具身智能與機器人（Embodied AI）**：輝達近年極力推廣的「Omniverse」與機器人平台，其最終落地的載體，必須依賴日本在精密機械、工業自動化（Fanuc、Yaskawa）以及汽車工業累積了數十年的工藝與控制技術。例如在機器人最核心的「關節」減速器市場，日本哈默納科（Harmonic Drive Systems）一家就獨佔了全球約 70% 的份額。輝達與富士通（Fujitsu）在機器人領域的深度結盟，正是這一趨勢的預演。
- **能源與基礎設施**：AI 的盡頭是電力。日本在核能技術、高效能冷卻系統以及超精密製造上的實力，正是未來解決資料中心「熱與電」瓶頸的關鍵。黃仁勳之前甚至親自向日本首相遊說電力合作，正反映出他對未來能源瓶頸的焦慮。

■ 日本正在做什麼來回應

面對所謂的「邊緣化」危機，日本政府與產業界顯然沒有坐以待斃。相反地，他們正在發動一場日本半導體史上規模最大、也最激進的防禦性反擊。

這場反擊的核心，叫做 **Rapidus**。

這家公司的終極目標非常明確：打破台積電在先進邏輯晶片上的壟斷，直接切入 2 奈米甚至更先進製程。這是日本在缺席先進邏輯層數十年後，試圖重新奪回晶片製造主導權的關鍵一步。

到了 2026 年中期，這場國家級計畫的輪廓與進度已經越發清晰。日本政府在今年 4 月再度追加了 6,315 億日圓的補貼，使得承諾的公共資金總額正式突破 2.35 兆至 2.6 兆日圓（折合超過 160 億美元）。這種資金灌注的規模與速度，在日本財政史上是極為罕見的。

與此同時，Rapidus 正在一條極其緊湊的時間線上奔跑。位於北海道千歲市的試產線已於 2025 年正式啟動並展開測試生產，目前的目標是在 2027 年實現 2 奈米晶片的商業化量產。

在資金與時間表背後，是日本頂級產業力量的集體結盟。

Rapidus 的初始股東包含了豐田、NTT、Sony、軟銀等八家日本產業巨頭，近期連本田也正式加入投資行列。

在技術端，由於缺乏先進製程的自主積累，Rapidus 選擇與美國 IBM 深度合作，引進其 2 奈米技術原型，並專攻未來晶片設計不可或缺的 Chiplet（小晶片）封裝技術。

這項計畫的核心意圖，是為日本打造一面「矽盾」。

隨著全球地緣政治風險加劇，各國科技巨頭都在尋找台積電之外的先進製程備用方案。如果 Rapidus 能夠成功，日本不僅能大幅降低自身在 AI、國防和高性能計算上對外部產能的依賴，更能重新奪回與矽谷晶片設計巨頭對等談判的籌碼。

當然，這條路上的挑戰依然巨大。台積電與三星在先進製程的良率、生態系以及客戶信任上，擁有數十年的領先優勢。

Rapidus 試圖在短短幾年內跨越這道鴻溝，無疑是一場高難度的極限挑戰。但這高達 160 億美元的投資，已經清楚向市場傳遞了一個訊號：日本不甘於只扮演默默無聞的「隱形地基」，他們正在努力重新回到半導體最核心的競技場上。

■ 投資人的啟示

黃仁勳的亞洲行程確實是一張成績單，但其背後反映的，其實是特定階段的市場指標。

在當前的階段，台灣與韓國無疑是舞台上最耀眼的明星。黃仁勳的時間分配，只是極其理性地遵循了資本市場「當下交貨、兌現營收」的現實邏輯。

但在AI的發展中，台灣，韓國，日本三者缺一不可。拿掉任何一個，全球的 AI 擴張步伐都會瞬間停滯。

日經新聞的批判，逼著日本政府與企業去直面自身在軟體生態、新創活力以及頂尖 AI 人才吸引力上的短板。

如果日本只甘於當一個「上游材料商」或「純消費市場」，那麼在未來的 AI 財富分配中，確實只能分到利潤較薄的一杯羹。

這也是為什麼 Rapidus 的突破與更激進的數位轉型政策，對日本而言十分重要。

但當市場的焦點從「資料中心裡有多少顆 GPU」轉向「AI 如何與物理世界、精密工業、機器人與能源基礎設施融合」的下一階段時，遊戲規則將會重新改寫。

到了那個時候，那些隱藏在聚光燈背後、默默支配著全球半導體物理極限的日本精密工業與材料巨頭，將會展現出最驚人的韌性與無可替代的定價權。

第二十二期專欄(出刊日期：2026-06-18)

一下子失去兩位AI大將！Google市值蒸發背後的人才警報



<https://www.businessweekly.com.tw/archive/Article?StrId=7014388>

六月中旬，短短兩天內，Google 連續失去了兩位重量級人物。

一位是 Noam Shazeer，Gemini 模型的共同負責人，跳槽到 OpenAI；另一位是 John Jumper，2024 年諾貝爾化學獎得主，加入了 Anthropic。

兩人的離職公告都很得體，對 Google 和 DeepMind 表達了感謝。但這種禮貌掩蓋不了一個更深層的問題：為什麼最頂尖的 AI 研究者，越來越不願意待在世界上資源最豐富的科技公司？

■ Shazeer 的故事：一個反覆出現的模式

Noam Shazeer 這個名字如果你沒聽過，那你一定聽過他做的東西。

2017 年那篇奠定整個現代 AI 的「Attention Is All You Need」論文，他是共同作者之一。那篇論文發明了 Transformer 架構，基本上是現在所有前沿模型的基礎，包括 GPT、Gemini、Claude，全部都是。

要理解 Shazeer 的離開，你需要知道這不是他第一次離開 Google。

2021 年，Shazeer 和同事在 Google 內部開發了一個叫 Meena 的對話聊天機器人。技術上它相當先進。

但 Google 高層拒絕公開發布，理由是安全和公平性的顧慮，擔心模型可能產生有害、偏見或不當的輸出。

Shazeer 很沮喪。他認為 Google 已經變得太過風險規避、太慢、太不願意把有前景的 AI 產品推向市場。於是他離開，和同事一起創辦了 Character.AI，一個讓用戶可以和 AI 角色對話的平台，正是他現在 Google 做但做不了的東西。

2024 年，Google 做了一件不尋常的事：付了大約 27 億美元，通過一個和 Character.AI 的合作協議，把 Shazeer 和大約 30 名核心團隊成員帶回 Google DeepMind。

嚴格說起來這不是收購 Character.AI，而是一個「反向人才收購」，主要目的就是把 Shazeer 請回來負責 Gemini。

他回來後成為 Gemini 模型的共同負責人。多方報導都把他列為幫助 Gemini 在 2024-2026 年間縮小與 ChatGPT 差距的關鍵人物。他帶來了對 Transformer 架構的深度理解、預訓練專業知識、以及 Mixture-of-Experts 架構的經驗。

然後，不到兩年，他又離開了。這次去了 OpenAI。

Sam Altman 親自歡迎他，說自己從 OpenAI 創立之初就想和 Shazeer 合作。

這個模式很清楚，Shazeer 似乎一直在尋找一個能更快、更積極地把雄心勃勃的 AI 產品推向市場的環境。Google 兩次都沒能提供這個環境。

■ Jumper 的故事：從諾貝爾獎到程式碼工具

John Jumper 的情況有些不同，但指向類似的結構性問題。

他在 DeepMind 待了將近九年，因為 AlphaFold 這個蛋白質結構預測系統，跟 Demis Hassabis 一起拿了 2024 年諾貝爾化學獎。這是 AI 在科學領域最具突破性的應用之一，對生物學和藥物研發有深遠影響。

但拿完諾貝爾獎之後呢？報導說他被調去做 Google 的 AI 編程工具。這些工具是 Google 試圖賣給企業的應用產品，特別是通過 Google Cloud。

問題是：Google 在這些程式碼工具的商業化上遇到了困難。

對於一個剛剛完成諾貝爾獎級別工作的科學家來說，從純粹的高影響力科學研究轉向更應用、更產品導向的工作，可能不是最令人滿足的軌跡。

他的離職公告對 DeepMind 非常正面：感謝 Demis 當初給他機會，說團隊教會他「如何做偉大的科學」，稱 DeepMind 是「一個特別的地方」。

然後他去了 Anthropic。

■ 帝國的工具，還是帝國本身？

這兩件事放在一起看，說明了一個結構性的問題。

對 Google 而言，AI 雖然無比重要，但它本質上是「用來鞏固既有帝國的工具」。

Google 的核心是搜尋、廣告、雲端、Android 和 YouTube。AI 的任務，是去優化這些已經年入千億的業務。Gemini 要幫搜尋變好、要幫雲端賣出去、要讓 Android 更有競爭力。

這帶來了致命的副作用：無盡的官僚體系、層層的安全審查、以及對既有利益的投鼠忌器。

2021 年，Shazeer 興奮地做出了聊天機器人 Meena，Google 卻因為擔心「品牌形象與安全風險」拒絕發布，逼得他憤而離職。這就是最典型的例子，在帝國裡，不犯錯永遠比創新更重要。

相反，OpenAI 和 Anthropic 是什麼？它們是 AI 原生公司。

對這些公司來說，AI 不是工具，AI 就是帝國本身。

這裡沒有歷史包袱，沒有需要保護的傳統廣告業務，所有的資源、算力和決策，都只為了同一個目標服務：推動前沿模型的極限。在這裡，決策以天為單位，產品以週為單位在迭代。

對於那些渴望改變世界的頂尖科學家來說，這種「純粹」與「極速」，具有無法抗拒的魔力。

■ 完美的敘事

對 OpenAI 來說，Shazeer 的加入是極具價值的外部背書。

隨著 IPO 臨近，OpenAI 正面臨一個微妙的轉型：從一個「快速行動、打破常規」的實驗室，逐漸變成一家需要對公開市場投資人負責的公司。這個過程中，它能否保持對頂尖研究者的吸引力，是一個未解的問題。

「Google 花了數億美元試圖留住的人，最後還是選擇了我們。」

這句話的說服力，遠大於任何技術報告或產品發布。它向投資人傳遞一個清晰訊息：即使面對全球資源最豐沛的科技公司，最頂尖的研究者仍然願意選擇 OpenAI。這是市場最看重的第三方驗證。

人才的流向，往往比當下的模型 **benchmark** 更能反映一家公司的長期吸引力。

■ 一場關於「AI 能為科學做什麼」的豪賭

Jumper 的加入，為 Anthropic 的戰略意圖補上了最後一塊拼圖。

四月份，Anthropic 以 4 億美元收購了一家只有不到 10 人、成立僅 8 個月的生物科技初創公司 Coefficient Bio。

五月份，OpenAI 共同創辦人、前 Tesla AI 負責人 Andrej Karpathy 宣布加入 Anthropic，負責構建一個使用 Claude 來加速預訓練研究的團隊，本質上是讓 AI 幫助開發更好的 AI。

這些動作放在一起看，Anthropic 正在做的事情比「做更好的聊天機器人」複雜得多。它正在同時向兩個方向擴張：向上，推進 AI 的自我改進能力；向外，進入生命科學和藥物研發這些傳統上屬於科學家而非程式設計師的領域。

這解釋了為什麼 Jumper 會選擇 Anthropic：對於一個剛剛證明 AI 可以解決蛋白質折疊問題的人來說，這裡是唯一一個能讓他繼續探索「AI 能為科學做什麼」這個問題的地方。

■ 人才戰爭的真正意義

過去一年，市場上流行一種觀點：AI 模型最終會走向商品化，各家技術差距將越來越小，最後比的只是誰的算力更便宜、誰的通路更廣。

Shazeer 和 Jumper 的離職，給了這種觀點一個強烈的反向訊號。

當 Transformer 架構的奠基者和諾貝爾獎級的科學家，同時選擇離開資源最豐沛的科技公司，流向 AI 原生實驗室，這說明前沿模型的技術護城河不僅沒有變窄，反而可能因為「人才磁鐵效應」被進一步拉寬。

這是一個自我強化的循環：頂尖人才聚集，做出更突破性的模型，吸引更多頂尖人才投奔。當這個飛輪持續轉動，領先者與追隨者之間的差距，很可能不是縮小，而是擴大。

Google 幾乎做了所有教科書上正確的事，支付天價收購代價、給予核心項目領導權、提供近乎無上限的資源，卻仍然無法阻止 Shazeer 再次離開。

這說明在 AI 領域，薪酬與算力只是入場券，而決策速度、研究自主權、以及能否專注於最前沿的問題，才是決定頂尖人才去留的關鍵。

這正是 AI 原生實驗室最難被複製的優勢。

■ 不同賽道，不同打法

當然，我們也要避免把「人才流失」直接等同於 Google 已經輸掉 AI 競賽。

Google 的核心價值從來不是「做出全球最強的 LLM」，而是「如何把 LLM 有效整合進它的整個生態系統，並讓這個生態創造更多收入」。

Google 擁有全球最大的搜尋引擎、Android 生態系、YouTube 的海量數據、以及數十億用戶的日常使用場景。這些分發渠道和數據飛輪，是任何 AI 原生實驗室都無法複製的。

在企業市場，情況更加明顯。Google Cloud 的客戶關係、合規能力、全球基礎設施，是 OpenAI 和 Anthropic 短期內難以匹敵的。

對大多數企業來說，選擇 AI 供應商時，「誰的模型在 benchmark 上領先 3%」遠不如「誰能提供穩定、合規、能整合現有系統的解決方案」來得重要。

換句話說，判斷 Google 在 AI 時代是否真的遇到問題，單看它是否擁有最頂尖的模型並不夠。

更關鍵的觀察指標是：搜尋的廣告效率是否因為 AI 而提升？雲端的企業採用率是否因為 Gemini 而加速？Android 和 YouTube 的使用者體驗與收入是否因為 AI 功能而明顯改善？

目前看來，這個結果還太早下定論。Gemini 3.5 的表現顯示 Google 在模型能力上仍有相當水術，而其生態系統的規模與變現能力，也不是任何 AI 原生實驗室短期內能輕易複製的。

然而，Shazeer 和 Jumper 的離職，仍然是一個值得重視的警告訊號。

它提醒我們：在 AI 時代，人才的流動不再只是人事問題，而是可能影響一家公司長期競爭力的結構性指標。

如果 Google 無法有效緩解頂尖研究者持續外流的趨勢，那即使它擁有最強大的生態系統，最終也可能因為模型迭代速度落後，而逐步失去在 AI 時代的主導地位。

這場人才戰的結果，還需要更長時間才能看清楚。但至少現在，它已經不再是單純的「噪音」，而是必須認真對待的警訊。

本機離線版本・圖片與內文完整

← 回索引

在原地開啟 ↗